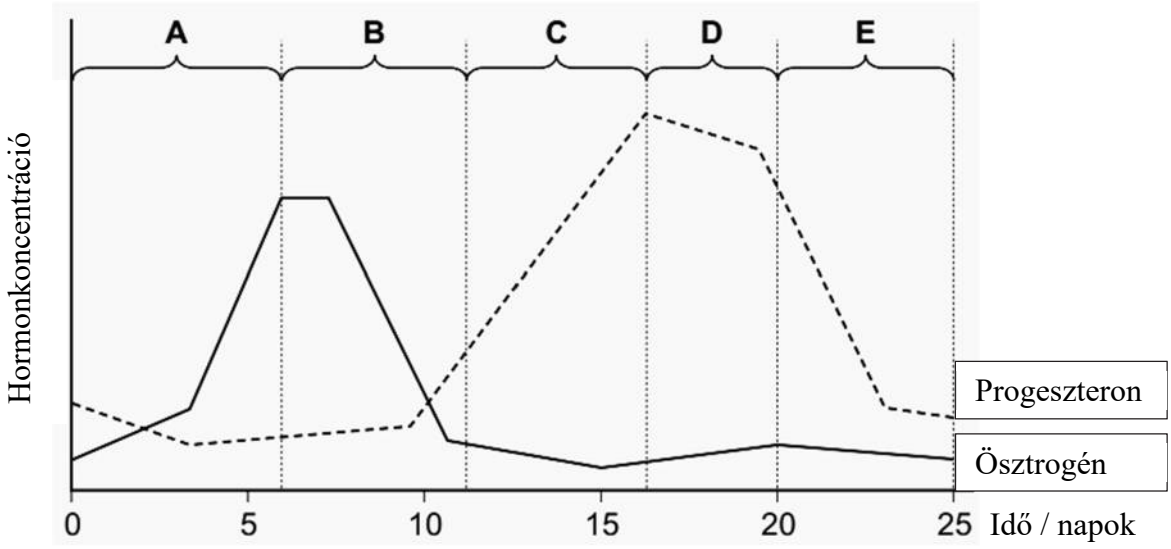
VIII. Nemi hormonok 9 pont

A grafikon két hormon vérben mért koncentrációjának a változását mutatja egy koca (nőstény sertés) ivari ciklusának 25 napja alatt. Az ábra tanulmányozása után válaszoljon az alábbi kérdésekre. Az ivari ciklus hormonális szabályozásának alapelvei a sertésben és a juhban megegyeznek az emberével.



1. Adja meg annak az időszakasznak a betűjelét, amelynek kezdetén sertésekben végbemegy a tüszőrepedés!

2. A grafikon alapján fogalmazza meg a különbséget a szabályos emberi ciklusban bekövetkező tüszőrepedés és a sertések tüszőrepedésének időpontja között!

   .....

   .....

3. A grafikonról leolvasható információ alapján honnan tudható, hogy az ivari ciklus során nem történt megtermékenyítés?

   .....

   .....

4. A tüszőrepedés kiváltásában az ösztrogén és a sárgatestserkentő hormon (LH) kölcsönhatása játszik szerepet. Ismertesse, hogyan valósul ez meg!

   .....

   .....

5. A juhok ovulációját esetenként progeszteron-kezeléssel akadályozzák meg az állattenyésztésben. Ismertesse, hogy a progeszteron hogyan akadályozza meg az ovulációt!

.....

.....

Ember esetében a hCG (emberi koriongonadotrop hormon) egy fehérjehormon, amit a beágyazódó embrió termel. A hCG ugyanahhoz a receptorhoz kötődik a petefészekben, mint az LH, ami szintén fehérje típusú hormon.

6. Milyen következtetés vonható le a fenti információból a hCG és LH hormonok térszerkezetére vonatkozóan?

.....

Milyen következtetés vonható le a fenti információból a hCG és LH hormonok hatására vonatkozóan? Egészítse ki a válasz hiányzó részeit! A megfelelő szavakat írja a pontozott vonalakra! (3 pont)

A hCG hatása hasonló az …….. (7) -ban/ben termelődő LH hormonéhoz. Ez azt jelenti, hogy a hCG is …… (8) a progeszteron termelését a petefészken belül a …… (9) -ban/ben, ami megakadályozza a méh nyálkahártyájának a leválását az embrió beágyazódása esetén.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen